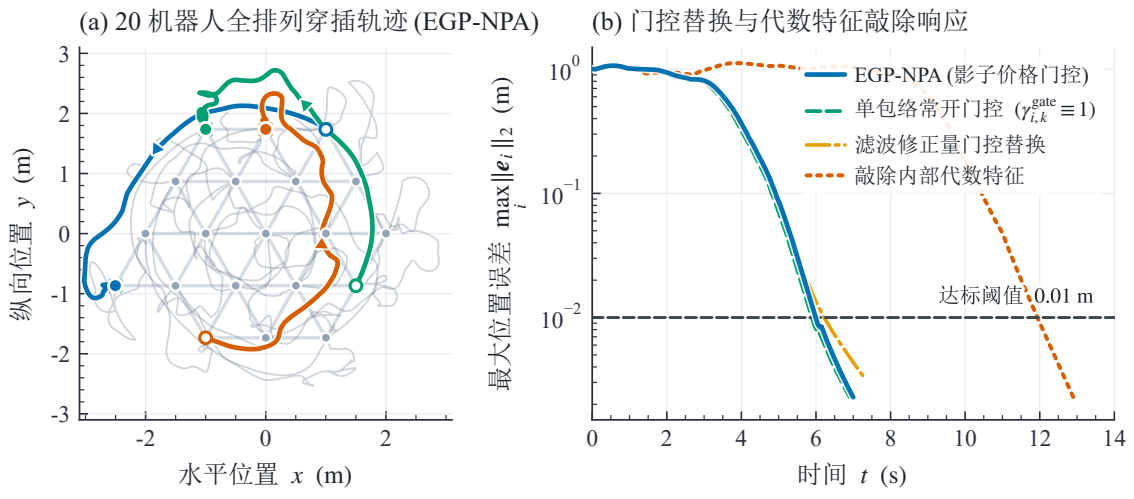

(a) 20 机器人全排列穿插轨迹 (EGP-NPA)
纵向位置 y (m)
水平位置 x (m)
3
2
1
0
-1
-2
-3
-2
0
2
(b) 门控替换与代数特征敲除响应
最大位置误差 $\max_i \|e_i\|_2$ (m)
时间 t (s)
10^0
10^{-1}
10^{-2}
0
2
4
6
8
10
12
14
EGP-NPA (影子价格门控)
单包络常开门控 ($\gamma_{i,k}^{\text{gate}} \equiv 1$)
滤波修正量门控替换
敲除内部代数特征
达标阈值 0.01 m